

Ejercicios Programación

1.- Planteamiento: Generar una serie ascendente del 1 al N

2.- Piense : Definir proceso, entrada y raíz

3.- Diagrama

Algoritmo numeros_ascendentes

Definir n, i Como Entero

'Ingrese N:'

n

i
1 1 n

i

FinAlgoritmo

4.- Pseudocódigo

Algoritmo numeros_ascendentes

Definir n, i Como Entero

Escribir "Ingrese N:"

Leer n

Para i ← 1 Hasta n Con paso 1 Hacer

Escribir i

Fin Para

Fin Algoritmo

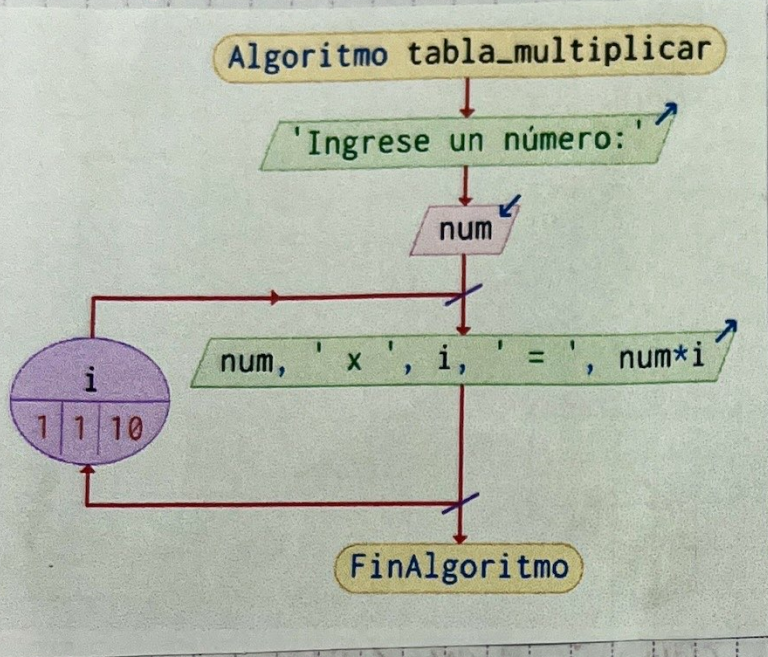
Ciclo	i	¿i ≤ n?	Salida
1	1	Si	1
2	2	Si	2
3	3	Si	3

5.- Prueba de escritorio →

[Handwritten signature]

Siguiente Ejercicio

- 1.- Planteamiento: Generar la tabla de multiplicar de un número
- 2.- Piense : Proceso, variable, bucle para
- 3.- Diagrama



4.- Pseudocódigo

Algoritmo

Escribir "Ingrese numero:"

Leer num

Para $\leftarrow 1$ Hasta 10 Con paso 1 Hacer

Escribir num, " x ", i, " = ", num * i

Fin Para

Fin Algoritmo

Ciclo	i	Proceso	Salida
1	1	3.1	3
2	2	3.2	6
3	3	3.3	9
4	4	3.4	12

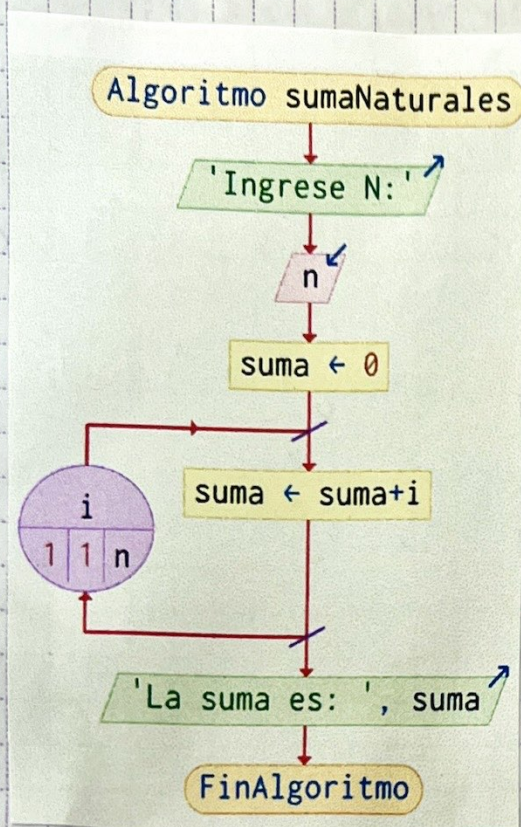
5.- Prueba de escritorio

Siguiente Ejercicio

1.- Planteamiento: calcular la suma de los primeros N naturales.

2.- Pense : Variable, proceso para iniciar la suma, proceso para definir, bucle para.

3.- Diagrama :



4.- Pseudocódigo

Algoritmo sumaNaturales

Definir $n, suma, i$ Como Entero

Escribir "Ingrese N"

Leer n

$suma \leftarrow 0$

Para $i \leftarrow 1$ Hasta n Con Paso 1 Hacer

$suma \leftarrow suma + i$

Fin Para

Escribir "La suma es", $suma$

Fin Algoritmo

5.- Prueba de Escritorio

Ciclo	i	Suma antes	Suma
1	1	0	$0+1=1$
2	2	1	$1+2=3$
3	3	3	$3+3=6$
4	4	6	$6+4=10$

materia:

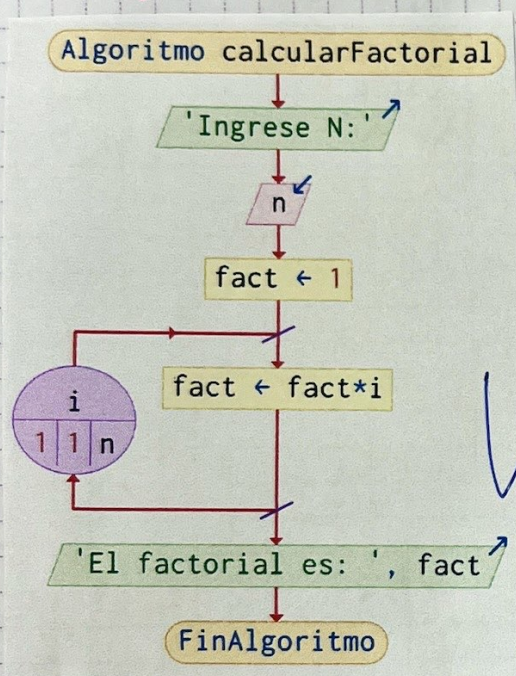
fecha:

Siguiente Ejercicio

1.- Planteamiento: Calcular el factorial de un número.

2.- Piense : Definir variables, factorial empezar desde 1
Usar bucle para, mostrar.

3.- Diagrama :



4.- Pseudocódigo

Algoritmo

Escribir "Ingrese N"

Leer n

fact ← 1

Para i = 1 hasta n con paso 1 hacer

fact ← fact * i

Fin Para

Escribir "El factorial es:", fact

Fin Algoritmo

5.- Prueba de Escritorio

Ciclo	n	fac	R
1	1	1	1
2	2	1	2
3	3	2	6
4	4	6	24

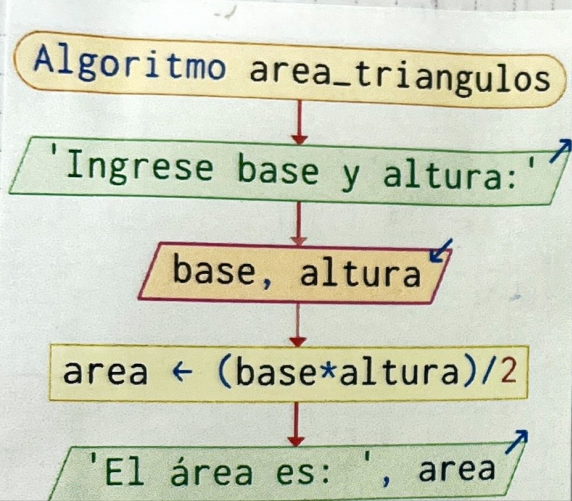
materia:

fecha:

Siguiente Ejercicio - Trigonometria

- 1.- Planteamiento: Calcular el area de un triangulo $b \times h / 2$.
- 2.- Piense
: Definir variable, proceso para la operación, mostrar resultado.

3.- Diagrama:



4.- Pseudo código

Algoritmo

Definir

Escribir "base, altura"

Leer base, altura

area = largo * ancho

Escribir "El area es", area

Fin Algoritmo

5.- Prueba de Escritorio

Ciclo largo Ancho

1

4

1

$$A = (L \times A) / 2$$

$$A = (4 \times 1) / 2$$

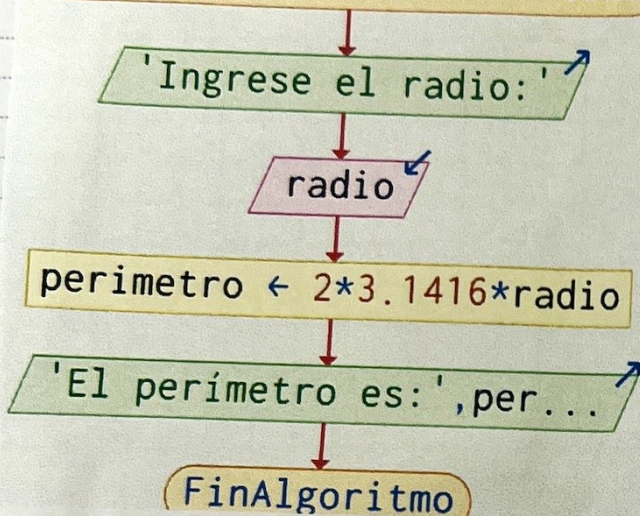
Siguiente Ejercicio - Trigonometria

1. Planteamiento: Calcular el perimetro del circulo

2. Piense :

3. Diagrama

Algoritmo perimetro_circulo



4. Pseudocódigo

Algoritmo

Definir

Escribir "Ingrese radio:"

Leer radio

perimetro ← $2 * 3.1416 * \text{radio}$

Escribir

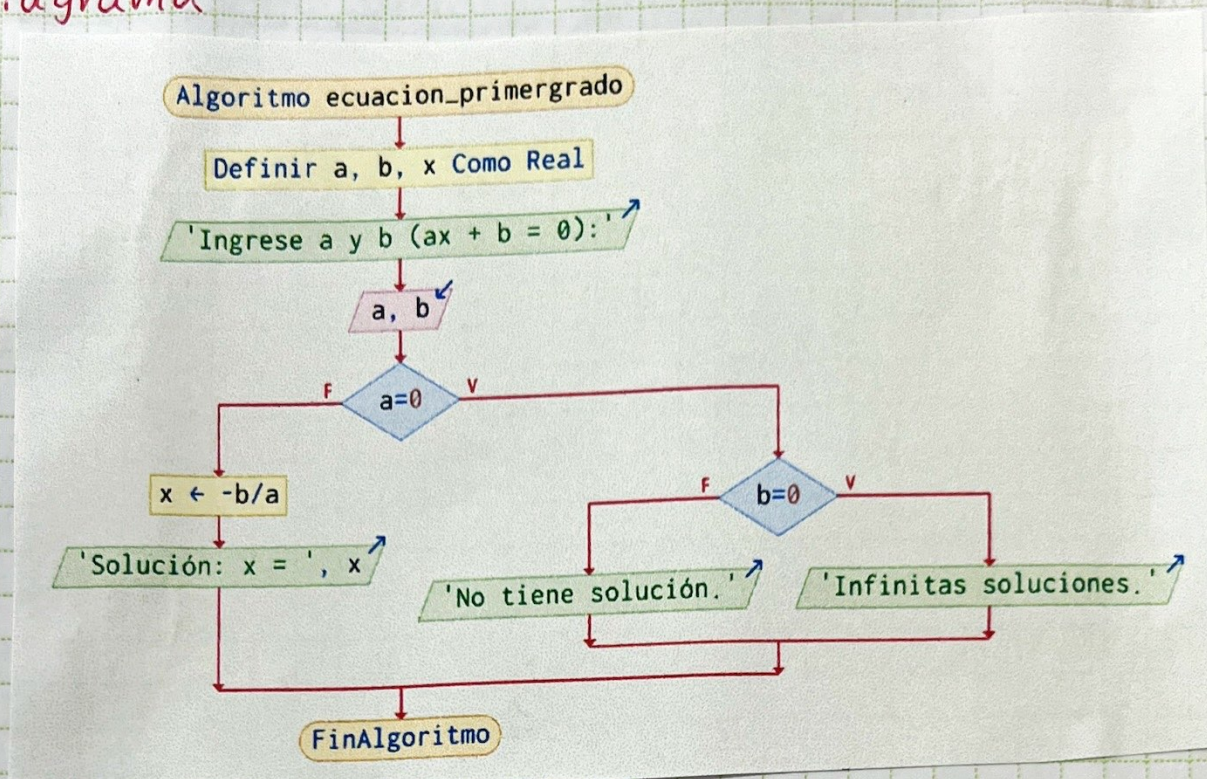
FinAlgoritmo

5. Prueba de Escritorio

Ciclo	r	Perimetro	R
1	7	$2 * 3.1416 * 7$	44
2	10	$2 * 3.1416 * 10$	63
3	12	$2 * 3.1416 * 12$	75

Siguiente Ejercicio - (Trigonometría) Ecuaciones

- 1.- Planteamiento : Resuelve la ecuación de primer grado ($ax + b = 0$)
- 2.- Piense : Definir variables, 3 variables y el proceso
- 3.- Diagrama



4.- Pseudocódigo

Algoritmo

Definir a, b x Como Real

Escribir "Ingrese a y b ($ax + b = 0$):"

Leer a, b

Si $b = 0$ Entonces

Escribir "Infinitas Soluciones"

SiNo

Escribir "No tiene Solución"

FinSi

SiNo

$x \leftarrow -b/a$

Escribir

FinSi

Fin Algoritmo

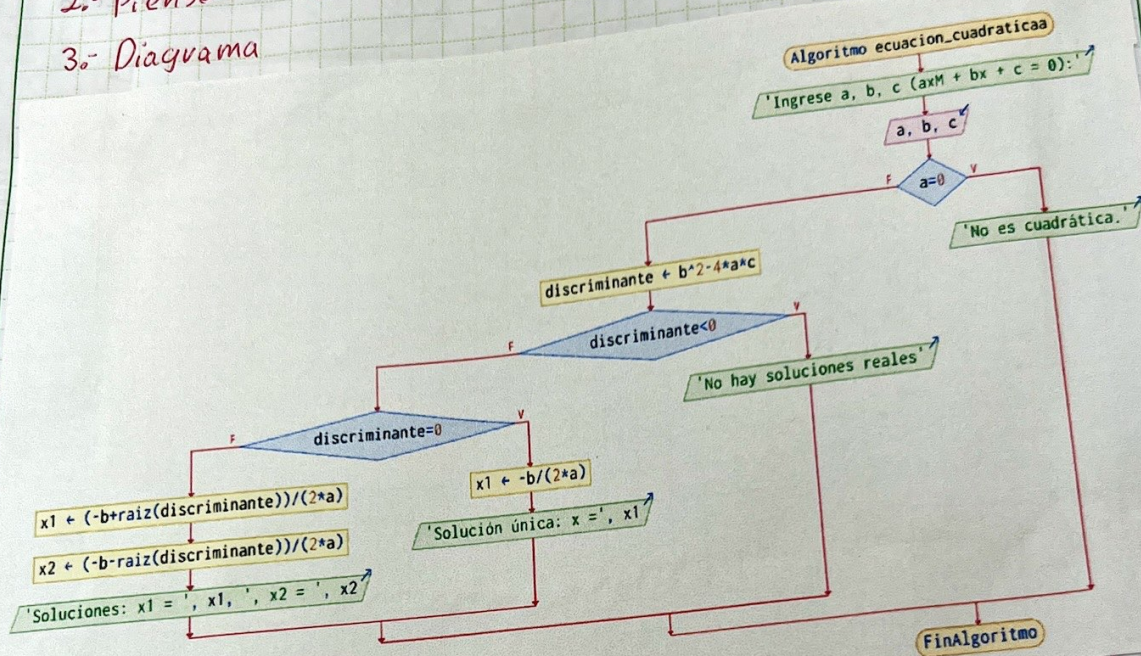
5.- Prueba de Escritorio

Ciclo	A	B	$a = 0$	$b = 0$	R
1	2	4	X	✓	4

materia:

Siguiente Ejercicio - (Trigonometría) Ecuaciones

- 1.- Planteamiento: Resuelve la ecuación cuadrática ($ax^2 + bx + c = 0$)
- 2.- Pienso : Definir variables, 3 variables, y formula
- 3.- Diagrama



4. Pseudocódigo

Algoritmo
 Definir a, b, c discriminante x1 x2 Como Real
 Escribir "Ingrese a, b, c ($ax^2 + bx + c = 0$):"
 Leer a, b, c
 Si
 Escribir "No es cuadrática"
 Si No
 discriminante $\leftarrow b^2 - 4 * a * c$
 Si discriminante = 0 Entonces
 Escribir "No hay soluciones reales"
 Si No Si discriminante = 0 Entonces
 $x1 \leftarrow -b / (2 * a)$
 Escribir "solución única", "x =", x1
 Si No
 $x1 \leftarrow (-b + \text{raiz}(\text{discriminante})) / (2 * a)$
 $x2 \leftarrow (-b - \text{raiz}(\text{discriminante})) / (2 * a)$
 Escribir "soluciones: x1 =", x1, ", x2 =", x2
 Fin Si
 Fin Si
 FinAlgoritmo